رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

1-3

تدوير المواد Cycling of Matter

الأهداف

- **تصف** انتقال المواد المغذية خلال الأجزاء الحيوية واللاحيوية من النظام البيئي.
- **تشرح** أهمية المواد المغذية للمخلوقات الحية.
- **تقارن** بين الدورات الجيوكيميائية الحيوية للمواد المغذية.

مراجعة المفردات

الدورة: سلسلة من الأحداث التي تحدث في نمط متكرر ومنتظم.

المادة: أي شيء يحتل حيزًا وله كتلة.

المفردات الجديدة

المواد المغذّية

الدورة الجيوكيميائية الحيوية

تثبيت النيتروجين

إزالة النيتروجين

الفكرة الرئيسة **يعاد تدوير المواد المغذية الأساسية بالعمليات الجيوكيميائية الحيوية.**

الرَبط مع الحياة هل يعاد تدوير علب المشروبات الغازية الفارغة؟ إذا كان الأمر كذلك إذن فأنت تعرف أن المواد كالزجاج والألومنيوم والورق يعاد استخدامها. وتقوم العمليات الطبيعية في الدورات البيئية أيضًا بإعادة تدوير المواد المغذية لتستعملها مخلوقات حية أخرى.

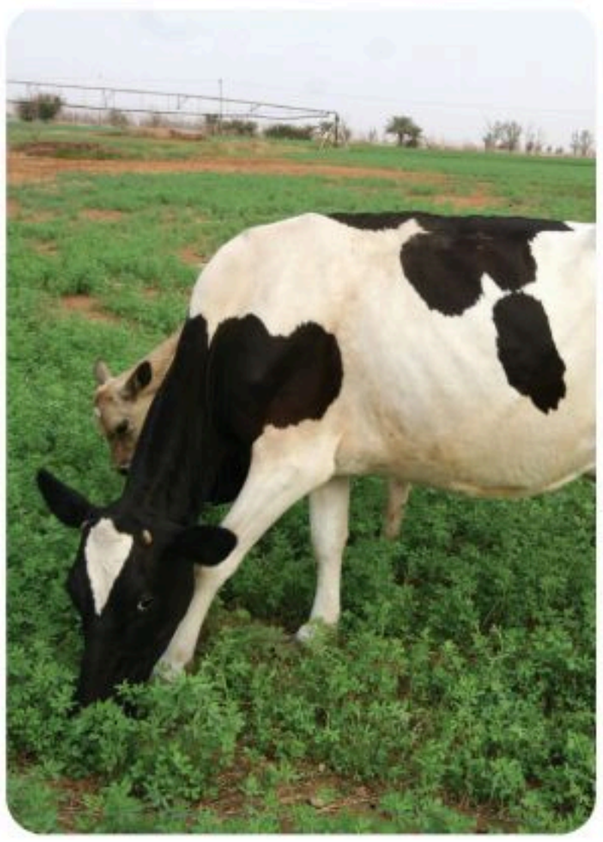
الدورات في الغلاف الحيوي Cycles in the Biosphere

تتحول الطاقة إلى أشكال يمكن استخدامها لدعم وظائف النظام البيئي. ويحتاج الغلاف الحيوي إلى دعم ثابت ومستمر من الطاقة القابلة للاستعمال، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على المادة؛ إذ ينص قانون حفظ الكتلة على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث إلا بمشيئة الله، لذا فإن العمليات الحيوية في الطبيعة، وبتقدير من الله سبحانه وتعالى تعيد تدوير المادة ضمن الغلاف الحيوي. والمادة matter – تزود المخلوقات الحية بالمواد المغذية التي تحتاج إليها لتؤدي وظائفها. أما **المادة المغذية** nutrient فهي مادة كيميائية يجب أن يحصل عليها المخلوق الحي من بيئته للقيام بعملياته الحيوية واستمرار حياته. وتتكون أجسام المخلوقات الحية جميعها من الماء والمواد المغذية، ومنها: الكربون والنيتروجين والفوسفور.

الربط مع الكيمياء في معظم الأنظمة البيئية تحصل النباتات على المواد المغذية في صورة عناصر ومركبات من الهواء أو التربة أو الماء. وتحوِّل النباتات بعض العناصر والمركبات إلى جزيئات عضوية تستخدمها. وتنتقل المواد المغذية إلى المخلوقات الحية في النظام البيئي، كما في **الشكل 17–1**؛ حيث تحصل الأعشاب الخضراء على المواد الأساسية من الهواء والتربة والماء، ثم تحوّلها إلى مواد مغذية مفيدة، فتوفر بذلك غذاءً للبقرة، فإذا أكل مخلوق حي البقرة فإن المواد المغذية الموجودة فيها تنتقل إلى المستوى الثاني من المستهلكات، حيث تنتقل من المُنتج –الأعشاب– إلى المستهلكات. وتعيد المحللات المواد المغذية إلى الدورة عند كل مستوى.

ويتضمن إعادة تدوير المواد المغذية في الغلاف الحيوي تدوير المواد في المخلوقات الحية، والعمليات الفيزيائية التي تحدث في البيئة؛ ومنها التجوية؛ التي تفتت الصخور الكبيرة إلى حبيبات تصبح جزءًا من التربة التي يستخدمها النبات والمخلوقات الحية الأخرى. وتسمى عملية تبادل المواد ضمن الغلاف الحيوي **الدورة الجيوكيميائية الحيوية** biogeochemical cycle. وتتضمن هذه الدورة المخلوقات الحية والعمليات الجيولوجية والعمليات الكيميائية.

ماذا قرأت؟ **وضح** لماذا يعدّ إعادة تدوير المواد المغذية مهمًّا للمخلوقات الحية.



الشكل 17–1 يعاد تدوير المواد المغذية في الغلاف الحيوي بواسطة المخلوقات الحية. وهنا تمثل الأعشاب المنتجات التي تبدأ الدورة بحصولها على الطاقة من الشمس.

وضح كيف يستمر إعادة تدوير المواد المغذية خلال الغلاف الحيوي في هذه الصورة؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

دورة الماء The water cycle لا تستطيع المخلوقات الحية العيش من دون الماء. وصدق الله في قوله: ﴿ ...وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾ سورة الأنبياء. ويدرس العلماء الماء الموجود في الغلاف الجوي وفي جوف الأرض، وعلى سطحها في صورة بحيرات وجداول وأنهار وجبال جليدية وقمم مغطاة بالثلج ومحيطات. استخدم **الشكل 18–1** لتتبع دورة الماء خلال الغلاف الحيوي.

الربط مع علوم الأرض يتبخر الماء باستمرار إلى الغلاف الجوي من المسطحات المائية والتربة والمخلوقات الحية، ويسمى عندئذٍ بخار الماء؛ فيرتفع ثم يبرد تدريجيًّا في الغلاف الجوي، وتتشكل الغيوم عندما يتكثف بخار الماء في صورة قطرات حول دقائق الغبار الصغيرة الموجودة في الغلاف الجوي.

يسقط الماء من الغيوم في صورة مطر أو ثلج أو بَرَد، معيدًا بذلك الماء إلى سطح التربة. وكما ترى في **الشكل 18–1**، تتدفق المياه الجوفية والمياه الجارية على سطح التربة إلى الجداول والأنهار والبحيرات والمحيطات، ثم يتبخر الماء ثانيةً إلى الغلاف الجوي وتستمر دورة الماء مجددًا. ينتج 90% تقريبًا من بخار الماء من المحيطات والبحيرات والأنهار، ويتبخر 10% تقريبًا من سطوح أوراق النباتات في عملية النتح.

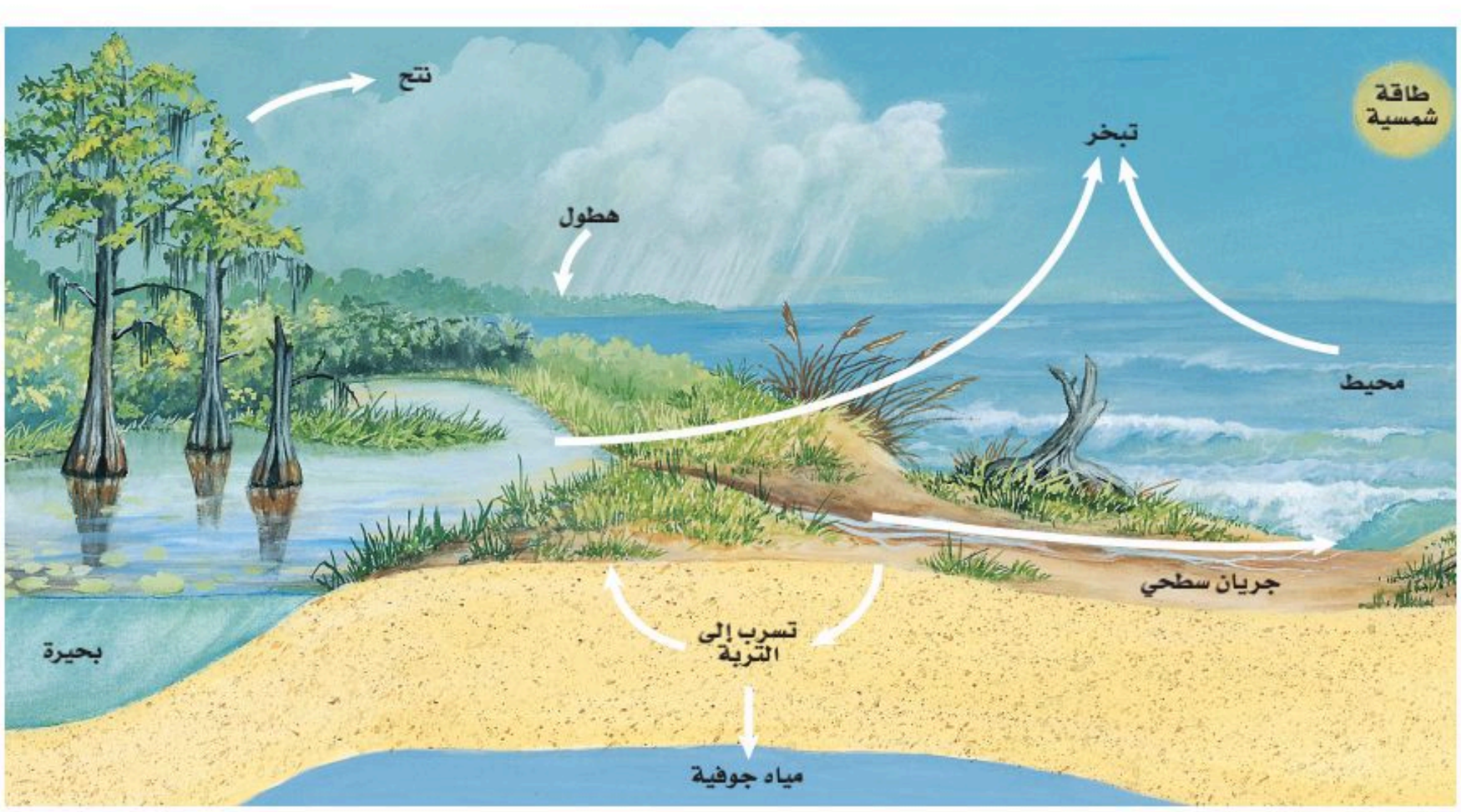
تعتمد المخلوقات الحية جميعها على الماء العذب، ويعتمد كل مخلوق حي يعيش في المحيط على الماء العذب المتدفق إلى المحيط حيث يقلل من تركيز الأملاح في المحيط، كما يحافظ على حجم المحيط. ويشكل الماء العذب 2.5% فقط من حجم الماء الكلي على الأرض. وتبلغ نسبة الماء العذب المتوافر للمخلوقات الحية 31.1% فقط من الحجم الكلي للماء العذب. ويوجد 68.9% تقريباً من مجمل الماء العذب في القطبين والجبال الجليدية، لذلك فهو غير متاح لاستخدام المخلوقات الحية.

ماذا قرأت؟ حدّد ثلاث عمليات فيزيائية تحدث في دورة الماء.

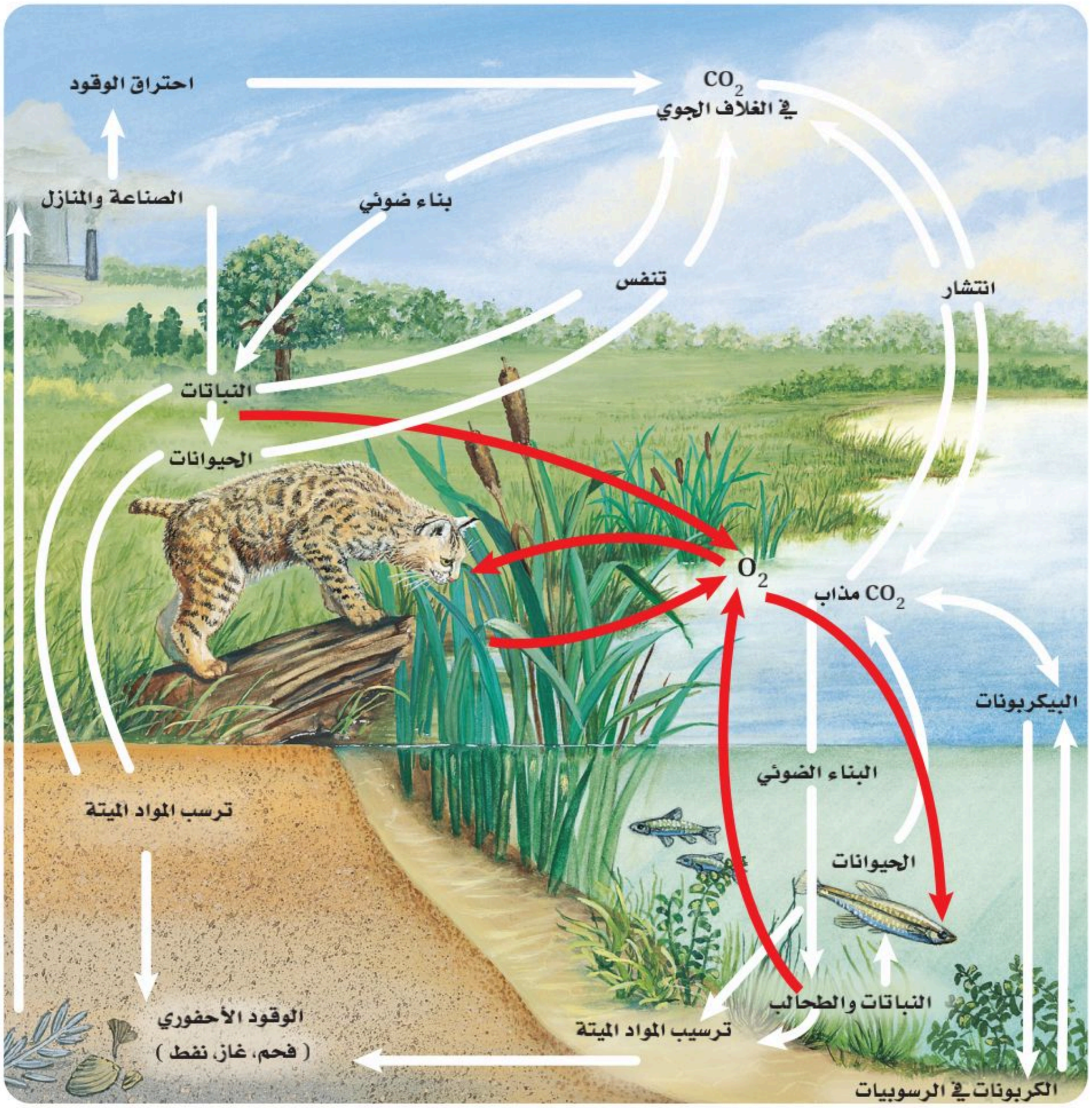
مهن مرتبطة مع علم البيئة

عالم المياه Hydrologist يدرس العمليات المتنوعة في المياه، مثل: توزيعه في الطبيعة، وتدفقه في سد أو نهر، أو تدفقه في نظام المجاري أو نظام ماء الشرب لمدينة ما.

الشكل 18–1 دورة الماء عملية طبيعية تتبع دورة مستمرة للماء ضمن الغلاف الحيوي.
استنتج ما أكبر مستودعات الماء على الأرض؟



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447



الشكل 19–1 يبين المخطط دورة الكربون والأكسجين في البيئة.
صف كيف ينتقل الكربون من الأجزاء اللاحيوية إلى الأجزاء الحيوية في النظام البيئي.

المطويات
ضمِّن مطويتك معلومات من هذا القسم.

دورتا الكربون والأكسجين The carbon and oxygen cycles تتكون المخلوقات الحية جميعها من جزيئات تحتوي الكربون. وتشكل ذرات الكربون الهيكل الأساسي للجزيئات المهمة، ومنها: البروتينات والكربوهيدرات والدهون. ويعد الأكسجين أيضًا عنصرًا مهمًّا في العديد من العمليات الحيوية. ويشكل الكربون والأكسجين غالبًا الجزيئات الضرورية للحياة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والسكريات البسيطة.

انظر إلى **الشكل 19–1**. تحوِّل النباتات الخضراء والطحالب، ثاني أكسيد الكربون والماء إلى كربوهيدرات، وتحرر الأكسجين ثانيةً إلى الهواء بعملية البناء الضوئي. وتعد الكربوهيدرات عند استخدامها مصدرًا لطاقة المخلوقات الحية جميعها في الشبكات الغذائية. ويعاد تدوير ثاني أكسيد الكربون عندما تحرره المخلوقات الحية الذاتية التغذي وغير الذاتية التغذي في الهواء عن طريق التنفس الخلوي.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الشكل 20–1 المنحدرات البيضاء في هذه الصورة مكونة بكاملها تقريبًا من كربونات الكالسيوم والطباشير. وعلى المدى الطويل يشكل الكالسيوم في هذه المنحدرات جزءا من دورة الأكسجين والكربون.

يدخل الكربون في دورة طويلة الأمد عندما تُدفن المادة العضوية تحت الأرض وتتحول إلى الفحم أو النفط أو الغاز، فالكربون هنا قد يبقى في صورة وقود أحفوريّ لملايين السنين، ويتحرر الكربون من الوقود الأحفوري عند حرقه مما يزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وبالإضافة إلى إزالة الكربون من دورته القصيرة الأمد بواسطة الوقود الأحفوري، يمكن أن يدخل الكربون والأكسجين في دورة طويلة الأمد عندما يصبح في صورة كربونات الكالسيوم، كما في **الشكل 20–1**. وتوجد كربونات الكالسيوم في أصداف العوالق النباتية وغيرها من المخلوقات الحية، ومنها المرجان والمحار بأنواعه. وبعض المخلوقات الحية كالطحالب تسقط نحو قاع المحيط فتشكل ترسبات واسعة من الصخور الكلسية. ويبقى الكربون والأكسجين محصورين في هذه الترسبات إلى أن تحرر عمليات الحت والتجوية هذه العناصر لتصبح جزءًا من الدورة القصيرة الأمد.

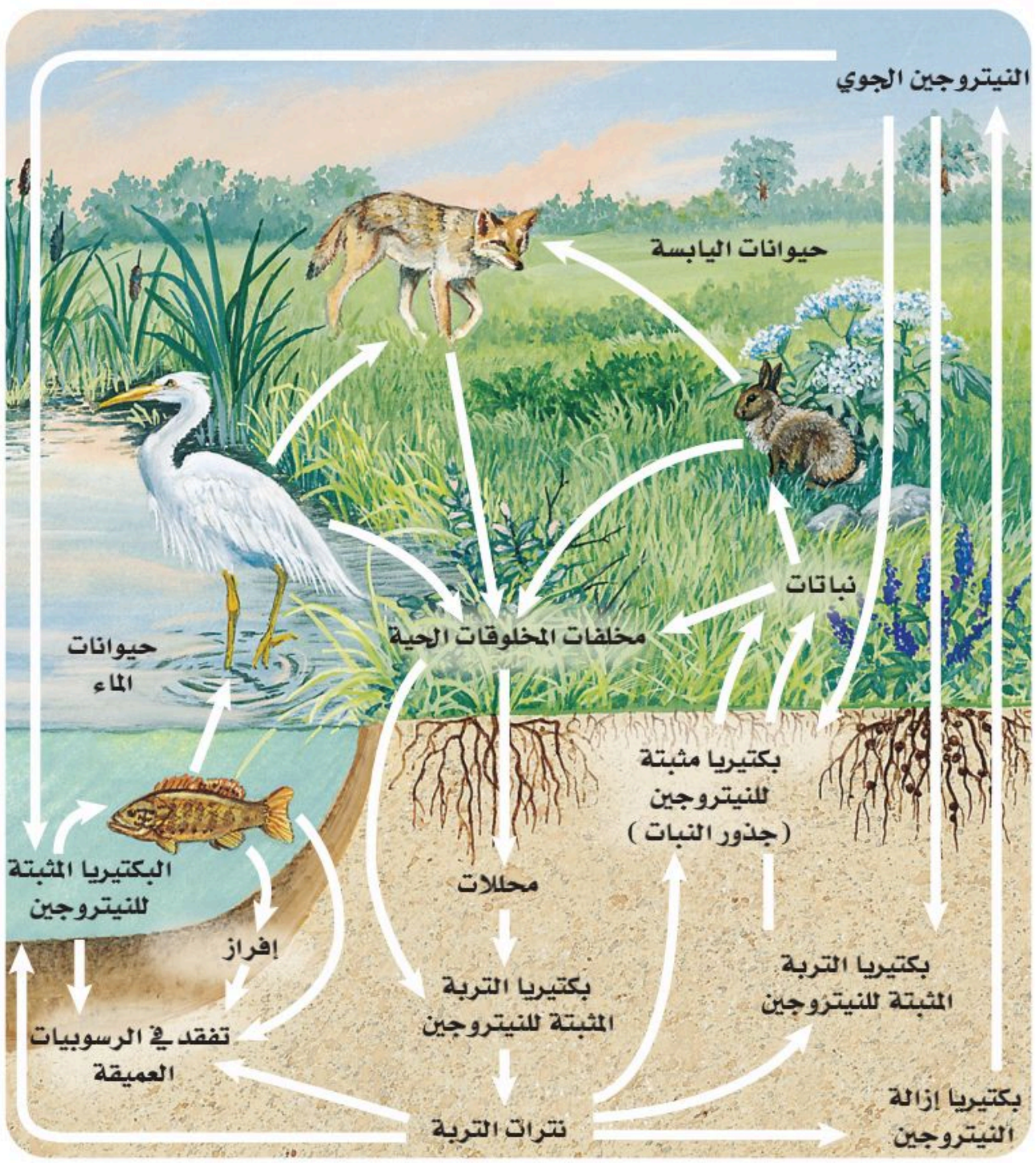
دورة النيتروجين The nitrogen cycle النيتروجين عنصر موجود في البروتينات، ويتركز بصورة أكبر في الغلاف الجوي. ولا تستطيع النباتات والحيوانات استخدام النيتروجين مباشرةً من الغلاف الجوي؛ إذ تحصل أنواع من البكتيريا – تعيش في الماء والتربة أو تنمو على جذور بعض النباتات – على غاز النيتروجين من الهواء وتحوّله إلى نترات، وتسمى هذه العملية **تثبيت النيتروجين (النترتة)** nitrogen Fixation. كما يتم تثبيت بعض النيتروجين في أثناء العواصف الرعدية عندما تحوله الطاقة الناتجة عن البرق إلى النترات. ويضاف النيتروجين أيضًا إلى التربة عندما تضاف الأسمدة الكيميائية إلى الحقول والمحاصيل وغيرها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

يدخل النيتروجين إلى الشبكة الغذائية عندما تمتص النباتات مركباته من التربة وتحولها إلى بروتينات، كما يبين **الشكل 21–1**. وتحصل المستهلكات على النيتروجين بتغذيها على النباتات أو الحيوانات التي تحويه، وهي بذلك تعيد استخدامه لتصنع بروتيناتها بنفسها. ويعد النيتروجين عادةً عاملًا محددًا لنمو المُنتِجات؛ لأن كمية النيتروجين في الشبكة الغذائية تعتمد على كميته المثبتة في التربة.

يبين **الشكل 21–1** الطرائق التي يعود بها النيتروجين إلى التربة، فعندما تطرح بعض المخلوقات الحية فضلاتها يعود النيتروجين إلى التربة أو الماء، ومن ثم تعيد النباتات استعماله. وعندما تموت المخلوقات، تحوِّل المحللات النيتروجين الموجود في بروتيناتها ومركباتها الأخرى إلى الأمونيا، ثم تقوم المخلوقات الحية الموجودة في التربة بتحويل الأمونيا إلى مركبات نيتروجينية تستخدمها النباتات. وأخيرًا تحوِّل بعض بكتيريا التربة مركبات النيتروجين المثبتة إلى غاز النيتروجين في عملية تسمى **إزالة النيتروجين** (عكس النترتة) denitrification، مما يعيده ثانيةً إلى الغلاف الجوي.

الشكل 21–1 يستخدم النيتروجين ثم يعاد استخدامه في أثناء دورته المستمرة ضمن الغلاف الحيوي.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

■ **الشكل 22–1** للفوسفور دورة طبيعية قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد.

دورة الفوسفور The phosphorus cycle الفوسفور عنصر ضروري لنمو المخلوقات الحية. ويوضح **الشكل 22–1** دورتين للفوسفور؛ إحداهما قصيرة الأمد، والأخرى طويلة الأمد. ففي الدورة القصيرة الأمد ينتقل الفوسفور الموجود في الفوسفات الذائبة في الماء من التربة إلى المُنتِجات، ومنها إلى المستهلِكات. وعندما تموت المخلوقات أو تخرج فضلات عملياتها الحيوية، تقوم المحللات بإعادة الفوسفور إلى التربة، حيث يمكن استخدامه مرةً أخرى. ينتقل الفوسفور من الدورة القصيرة الأمد إلى الدورة الطويلة الأمد من خلال عملية الترسيب التي تكوّن الصخور. أما في الدورة الطويلة الأمد فتضيف عمليات تعرية الصخور وتجويتها الفوسفور ببطء إلى هذه الدورة. وقد يوجد الفوسفور الذي يكون في صورة فوسفات فقط في التربة والماء وبكميات قليلة، لذا فغالبًا ما يكون الفوسفور عاملًا محددًا لنمو المنتجات.

نشاط 1

عرض عملي (المواد المغذية)

- بطاقة المعلومات أو الملصقات الخاصة بالمنتجات أداة هامة للتعرف على مكونات هذه المنتجات ودرجة جودتها وهناك تنظيمات توجب على الجهات المنتجة التقيد بوضع هذه الملصقات ليمكن للمستهلك التعرف عليها ويشمل ذلك أغلب المنتجات كالأدوات الكهربائية والسيارات وغيرها. ومن أهم هذه الملصقات ما يختص بصحة الإنسان كالمواد الغذائية المختلفة.
- قم بجمع مجموعة من ملصقات المنتجات الغذائية المختلفة كالحبوب والشوربة والمعلبات.
- من خلال قراءتك للمعلومات الموجودة على هذه الملصقات، صنف أنواع المعلومات وكيف يمكن الإستفادة من كل نوع.
- أي المواد المغذية الموجودة على الملصقات مغذيات حيوية وأيها جيوكيميائي حيوي ؟ فسر اجابتك.
- بعد اطلاعك على العديد من الملصقات الغذائية، لو طلب منك أن تطور ملصقًا لمنتج غذائي ماهي الإضافات التي ستضعها في تصميمك ؟وكيف ستصنفها ؟ باستخدام الحاسب الألي قم بتصميم ملصقًا غذائيًا وفقًا لذلك.

من خلال البحث حدد الجهات الرسمية المسؤلة عن الملصقات الغذائية ودورها.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تجربة 2 - 1

الكشف عن النترات

ما كمية النترات الموجودة في مصادر الماء المختلفة؟ يمكن الكشف عن أحد الأيونات التي تحوي النيتروجين في الماء، وهو النترات. ويوجد النيتروجين غير العضوي عمومًا في صورة النترات التي تستخدمها النباتات بسهولة.

خطوات العمل

1. املأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية على منصة عين الإثرائية.
2. اعمل جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك.
3. احصل على عينات ماء من مصادر مختلفة يزودك بها معلمك.
4. استخدم الألواح الجاهزة (Kit) لفحص النترات، وافحص كمية النترات في كل عينة ماء.
5. تخلص من العينات بعد ذلك بحسب إرشادات معلمك.

التحليل

1. **حدّد** هل تحتوي العينات على كميات مختلفة من النترات؟ وضح ذلك.
2. **وضح** أنواع النشاطات البشرية التي قد تزيد من كمية النترات في الماء.
3. **استنتج** الآثار التي قد يسببها ارتفاع مستوى النترات، مع العلم بأن النترات تزيد أيضًا من معدل نمو الطحالب في مجاري المياه.

نشاط 2

دور الإنسان في عملية تدوير المواد والاستفادة منها (عرض عملي).

تنتقل المادة من مخلوق حي إلى آخر، أو إلى الأجزاء غير الحية من الغلاف الحيوي ثم تعود ثانية إلى الأجزاء الحية.

- وضح مفهوم إعادة تدوير المواد المغذية من خلال التصميم -بالحاسب الآلي -مستعينًا بالصور والرسوم .
- تخيل أن لديك مزرعة ذات إنتاج ضعيف، ماهي الخطوات التي ستتبعها لتحسين إنتاج هذه المزرعة؟ وماهي المبررات لكل خطوة؟

التقويم 3-1

الخلاصة

- تتضمن الدورات الجيوكيميائية الحيوية تبادلًا للعناصر المهمة بين الأجزاء الحيوية واللاحيوية في النظام البيئي.
- دورتا الكربون والأكسجين متداخلتان بشكل كبير.
- قدرة غاز النيتروجين على دخول الأجزاء الحية في البيئة محدودة.
- للفوسفور والكربون دورات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد.

فهم الأفكار الرئيسة

1. الفكرة الرئيسة **اكتب** قائمة بأربع عمليات جيوكيميائية حيوية مهمة تعيد تدوير المواد المغذية في البيئة.
2. **قارن** بين دورتين من دورات المواد.
3. **وضح** أهمية المواد المغذية لمخلوق حي تختاره.
4. **صف** كيف ينتقل الفوسفور خلال الأجزاء الحيوية واللاحيوية من النظام البيئي.

التفكير الناقد

5. **صمم تجربةً** افترض أن سمادًا معينًا يحتوي على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. وتبين الأرقام على ملصقات كيس السماد كميات كل عنصر في السماد. صمم تجربةً لاختبار الكمية المناسبة من السماد التي يجب إضافتها إلى قطعة أرض للحصول على أفضل النتائج.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447